
**UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE ȘI UMANISTE,
TÎRGU-MUREȘ
PROGRAMUL DE STUDII ...**

**TITLUL PROIECTULUI DE
DIPLOMĂ**

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:

Absolvent:

2020

UNIVERSITATEA “SAPIENTIA” din CLUJ-NAPOCA Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș Specializarea: ...		Viza facultății:
LUCRARE DE DIPLOMĂ		
Coordonator științific:	Candidat: Anul absolvirii:	
a) Tema lucrării de licență:		
b) Problemele principale tratate:		
c) Desene obligatorii:		
d) Softuri obligatorii:		
e) Bibliografia recomandată:		
f) Termene obligatorii de consultații: săptămânal		
g) Locul și durata practicii: Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș Primit tema la data de: Termen de predare:		
Semnătura Director Departament	Semnătura coordonatorului	
Semnătura responsabilului programului de studiu	Semnătura candidatului	

Declarație

Subsemnatul/a ... , absolvent al specializării ..., promoția ... cunoscând prevederile Legii Educației Naționale 1/2011 și a Codului de etică și deontologie profesională a Universității Sapienția cu privire la furt intelectual declar pe propria răspundere că prezenta lucrare de licență/proiect de diplomă/disertație se bazează pe activitatea personală, cercetarea/proiectarea este efectuată de mine, informațiile și datele preluate din literatura de specialitate sunt citate în mod corespunzător.

Târgu Mureș,

Data:

Extras

Extract

Cuvinte cheie:

**SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR
TUDOMÁNYEGYETEM
MAROSVÁSÁRHELYI KAR
SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZAK**

DOLGOZAT CÍME

DIPLOMADOLGOZAT

Témavezető:

Végzős hallgató:

2020

Kivonat

Napjainkban rendkívül elterjedté váltak a webes alkalmazások, amelyeket nap mint nap használunk: akár a munkánk során, akár kapcsolattartásra, akár szórakozásra. Ez a hatalmas növekedés a webes alkalmazások használatában annak köszönhető, hogy egy böngészőből használható alkalmazás már-már az asztali programok színvonalát és funkcionalitását is meg tudja közelíteni. A modern webes alkalmazások mögött rengeteg tervezés, döntés, fejlesztés, valamint technikai vagy akár pénzügyi akadály áll, amelyek megoldásáért és kivitelezéséért egy csapat felelős. Mindenkinek megvan a szerepe az ötlet kigondolásától a UI (felhasználói felület) tervezésén át egészen a fejlesztésig és karbantartásig. A dolgozat egy ilyen webes alkalmazás tervezési folyamatait kívánja bemutatni: hogy miként jutunk el magától az ötlettől egy kész termékig, és milyen folyamatok mennek végbe még azelőtt, hogy a fejlesztők leírnának egy sor kódot, vagy a UX-designerek akár egy vonalat is húznának. Ennek demonstrálásához bemutatok egy „fiktív” fejlesztői csapatot, akik egy filmnaplózó weboldalt terveznek és fejlesztenek.

Kulcsszavak: webes alkalmazások, tervezés, fejlesztés, UX-design, filmnaplózó

Abstract

Abstract

Keywords:

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	1
1.1. Web alkalmazások kezdetektől napjainkig	1
1.2. Korai világháló	2
1.3. Dinamikus világháló	2
1.4. Fejlett kliensoldali web (AJAX, SPA-k, keretrendszerek)	3
2. Szakirodalom áttekintése	4
2.1. Cím 1	4
2.1.1. Alcím 1	4
3. Elméleti áttekintés	6
3.1. Elméleti áttekintés	6
4. Rendszer specifikációi	8
4.1. Cím 1	8
5. Gyakorlati megvalósítás	9
5.1. Ágensek vezérlése	9
5.1.1. Potenciálmező navigáció	9
6. Eredmények	11
6.1. Cím 1	11

7. Összefoglalás	12
7.1. Összefoglalás	12
Irodalomjegyzék	12
A. Függelék	16
A.1. Alfejezet	16
A.1.1. Cím	16

Ábrák jegyzéke

2.1. V-REP, ARGoS, Gazebo összehasonlítása	4
6.1. 30 követő ágens, egy vezér	11

1. fejezet

Bevezető

1.1. Web alkalmazások kezdetektől napjainkig

A világháló (WWW) használatának kezdetét az 1989–1991 közötti periódusra datálják. Kezdeti úttörője Tim Berners-Lee volt, a CERN egyik munkatársa, aki a web alapvető komponensei közé tartozó HTTP-t (HyperText Transfer Protocol), HTML-t (HyperText Markup Language), URL-t, valamint az első webböngészőt és webszervert is megvalósította [1]. Az ekkor készült weboldalak főként statikusak voltak, majd a szerveroldali programozás és az adatbázisok használata lehetővé tette a dinamikus tartalom előállítását [2]. A 2000-es évektől a kliensoldali interaktivitás az AJAX és a böngészőoldali JavaScript használatával vált egyre hangsúlyosabbá [3]. A mobileszközök elterjedése a responzív dizájnt tette alapvető megközelítéssé [4], a skálázhatóságot pedig a felhőalapú számítástechnika segítette [5].

A modern fejlesztési folyamatok manapság nagy hangsúlyt fektetnek a DevOps szemléletre, a folyamatos integrációra, szállításra és telepítésre (CI/CD), az automatizált tesztelésre, valamint a konténerizációra [6]. Architektúráis oldalon a felhőalapú és mikroszolgáltatás-alapú megoldások terjedése vált meghatározóvá [5, 7].

1.2. Korai világháló

A világháló indulása a CERN-hez kötődik: Tim Berners-Lee 1989 márciusában írta meg az első webes javaslatot, majd 1990 végére megvalósította a HTML, a HTTP és az URL alapjait, valamint az első webszervert és böngésző/szerkesztő programot [1, 8]. Az első weboldal és információs szerver az info.cern.ch címen futott, egy CERN-ben használt NeXT számítógépen [8]. Ezek a korai oldalak főként statikus dokumentumok voltak: a webszerver a tárolt HTML-fájlokat küldte vissza a böngészőnek, dinamikus tartalomgenerálás nélkül [9]. A grafikus böngészők közül az NCSA Mosaic 1993-as megjelenése, majd a Mosaic Communications Corp. (később Netscape) 1994-es megalakulása jelentős szerepet játszott a web népszerűsödésében [8, 10]. Ezzel párhuzamosan a HTML is folyamatosan fejlődött: a HTML 4.0 1997-ben, a HTML5 pedig 2014-ben lett W3C Recommendation, miközben a HTML alapvető szerepe továbbra is a webes dokumentumok szerkezetének leírása maradt [11, 12].

1.3. Dinamikus világháló

1993-ban az NCSA (National Center for Supercomputing Applications) kifejlesztette a CGI-t (Common Gateway Interface), ezzel lehetővé téve, hogy a webszerverek külső programokat futtaszanak (például Perl-szkripteket), és menet közben oldalakat generáljanak [13]. Ez volt az első nagy választóvonal a statikus és a dinamikus weboldalak között. A szerveroldali nyelvek (PHP, Python, ASP, Java) adatbázissal párosítva működtették a korai dinamikus oldalakat (fórumokat, online üzleteket) [2, 14]. Ezeket a szerver által futtatott oldalakat minden egyes kérésnél újra kellett tölteni, ám a 2000-es évek végén az AJAX széles körű ismeretének és használatának köszönhetően az oldalak frissülni tudtak anélkül, hogy teljesen újra kellett volna őket tölteni, így gördülékenyebb felhasználói felületet biztosítottak [3, 15]. Ugyanakkor ezeknek az oldalaknak az alapja továbbra is a kliens és a szerver közötti kérés–válasz modellt követte [16].

1.4. Fejlett kliensoldali web (AJAX, SPA-k, keretrendszerek)

A 2000-es évek közepétől a webalkalmazások egyre inkább „alkalmazásszerűvé” váltak [17]. Az AJAX (a kifejezést 2005-ben vezették be) lehetővé tette, hogy a böngészőben futó JavaScript aszinkron módon kérjen le adatokat [3, 15]. Az olyan keretrendszerek, mint a jQuery (2006), Angular (2010), React (2013), Vue stb., lehetővé tették az egyoldalas alkalmazások (SPA-k) létrehozását, ahol a tartalom dinamikusán töltődik be kliensoldalon [18, 17]. Ezek az alkalmazások gyakran REST vagy GraphQL API-kkal kommunikálnak [19, 20].

A HTML5 (W3C ajánlás, 2014 október) szabványosított új API-kat (Canvas, WebSockets, Web Storage, videó/hang támogatás) a fejlettebb funkciók érdekében [12, 21, 22]. Ennek eredményeként a modern weboldalak képesek összetett logikát futtatni a böngészőben, offline gyorsítótárazást és push értesítéseket használni [23]. A „statikus weboldal” és a „webalkalmazás” közötti különbség elmosódott, mivel még a tartalomközpontú oldalak is átvették a kliensoldali renderelést [24, 17].

2. fejezet

Szakirodalom áttekintése

2.1. Cím 1

2.1.1. Alcím 1

Táblázat:

Kritériumok	Vrep	ARGoS	Gazebo
Ingyenes	Igen, van fizetős verzió is	Igen	Igen
Absztrakciós szint	Valósághű	Emelkedett absztrakciós szintet ajánl	Valósághű
Robotrajokra optimalizált	Nem optimalizált	Teljesen optimalizált	Képes, nagyobb erőforrás-igény, mint az ARGOS-nak
Nyílt forráskódú	Igen	Igen	Igen
Támogatott programozási nyelvek	C/C++, Python, Java, Lua, Matlab, Octave	C/C++ és Lua	C/C++
Valós robotok modelljei	Igen	Igen	Igen

2.1. ábra. V-REP, ARGoS, Gazebo összehasonlítása

Hivatkozás a táblázatra: 2.1.1

3. fejezet

Elméleti áttekintés

3.1. Elméleti áttekintés

Pszudokód:

Data: Tanulási tényező ($\alpha \in (0, 1]$), $\varepsilon > 0$

Véletlenszerű érték minden $Q_1(s, a)$ és $Q_2(s, a)$ -nek, kivéve $Q(\text{terminális}, \cdot) = 0$, $s \in S$, $a \in A$;

for minden epizód **do**

 S inicializálása;

repeat

$A \leftarrow$ cselekvés, S állapotban ε -greedy szerint $Q_1 + Q_2$;

A cselekedet végrehajtása, R és S' megfigyelése;

if 50% eséllyel **then**

$Q_1(S, A) \leftarrow Q_1(S, A) + \alpha[R + \gamma Q_2(S', \arg \max_a Q_1(S', a)) - Q_1(S, A)]$

else

$Q_2(S, A) \leftarrow Q_2(S, A) + \alpha[R + \gamma Q_1(S', \arg \max_a Q_2(S', a)) - Q_2(S, A)]$

end

$S \leftarrow S'$;

until S terminális állapot;

end

Algorithm 1: Dupla Q-tanulás [25].

Hivatkozás pszeudokódra: 1.

4. fejezet

Rendszer specifikációi

4.1. Cím 1

5. fejezet

Gyakorlati megvalósítás

5.1. Ágensek vezérlése

Hivatkozásra példa

Az ágensek vezérléséhez a potenciálmező navigációs módszer volt felhasználva. Ez egy bevált módszer a robotrajok vezérléséhez [26]. Az alapötlete, hogy az akadályok taszító erővel hatnak az ágensre és a cél vonzó erővel. Ennek a két erőnek az eredője határozza meg az irányt amerre érdemes haladni.

5.1.1. Potenciálmező navigáció

Egyenletekre példa

A potenciálmező navigációs módszernél az erők nagysága az (5.1) egyenlet szerint van kiszámolva.

$$\begin{cases} |\vec{f}_{push}| = ae^{-\frac{(x-b_{push})^2}{2c_{push}^2}} \\ |\vec{f}_{pull}| = ae^{-\frac{(x-b_{pull})^2}{2c_{pull}^2}} \end{cases} \quad (5.1)$$

- a: Gauss görbe magassága
- b: Gauss görbe középpontja

- c : Gauss görbe szélessége

$$\vec{f}_{robot} = \sum_i \vec{f}_{push_i} + \sum_i \vec{f}_{pull_i} \quad (5.2)$$

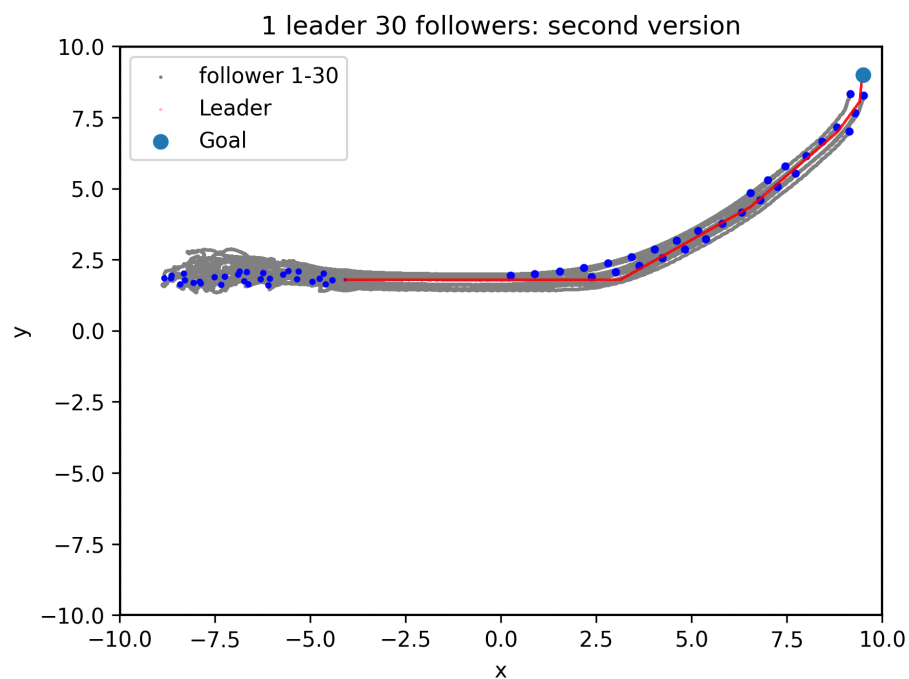
Az eredő vektor a (5.2) képlet szerint volt kiszámolva.

6. fejezet

Eredmények

6.1. Cím 1

Eredmények leírása



6.1. ábra. 30 követő ágens, egy vezér

7. fejezet

Összefoglalás

7.1. Összefoglalás

Irodalomjegyzék

- [1] CERN, „World Wide Web at 35.” <https://home.cern/world-wide-web-35/>, 2024. Accessed: 2026-05-28.
- [2] Mozilla Developer Network, „Introduction to the server side.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/First_steps/Introduction. Accessed: 2026-05-28.
- [3] J. J. Garrett, „Ajax: A New Approach to Web Applications.” https://www.oceanpark.com/webmuseum/2005/garrett_on_ajax.html, 2005. Accessed: 2026-05-28.
- [4] Mozilla Developer Network, „Responsive web design.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design. Accessed: 2026-05-28.
- [5] P. Mell and T. Grance, „The NIST Definition of Cloud Computing,” Tech. Rep. Special Publication 800-145, National Institute of Standards and Technology, 2011. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>. Accessed: 2026-05-28.
- [6] DevOps Research and Assessment, „Accelerate State of DevOps Report 2018.” <https://dora.dev/research/2018/dora-report/>, 2018. Accessed: 2026-05-28.
- [7] M. Fowler and J. Lewis, „Microservices.” <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>, 2014. Accessed: 2026-05-28.
- [8] World Wide Web Consortium, „A Little History of the World Wide Web.” <https://www.w3.org/History.html>. Accessed: 2026-05-28.

- [9] Mozilla Developer Network, „What is a web server?.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_web_server. Accessed: 2026-05-28.
- [10] U.S. National Science Foundation, „Mosaic Launches an Internet Revolution.” <https://www.nsf.gov/news/mosaic-launches-internet-revolution>, 2004. Accessed: 2026-05-28.
- [11] World Wide Web Consortium, „The World Wide Web Consortium Issues HTML 4.0 as a W3C Recommendation.” <https://www.w3.org/press-releases/1997/html40-rec/>, 1997. Accessed: 2026-05-28.
- [12] World Wide Web Consortium, „HTML5.” <https://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/>, 2014. Accessed: 2026-05-28.
- [13] D. Robinson and K. Coar, „The Common Gateway Interface (CGI) Version 1.1,” Tech. Rep. RFC 3875, RFC Editor, 2004. <https://doi.org/10.17487/RFC3875>. Accessed: 2026-05-28.
- [14] Mozilla Developer Network, „The web standards model.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/The_web_standards_model. Accessed: 2026-05-28.
- [15] Mozilla Developer Network, „Ajax.” <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/AJAX>. Accessed: 2026-05-28.
- [16] R. T. Fielding, M. Nottingham, and J. F. Reschke, „HTTP Semantics,” Tech. Rep. RFC 9110, RFC Editor, 2022. <https://doi.org/10.17487/RFC9110>. Accessed: 2026-05-28.
- [17] Mozilla Developer Network, „Introduction to client-side frameworks.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Frameworks_libraries/Introduction. Accessed: 2026-05-28.
- [18] Mozilla Developer Network, „SPA (Single-page application).” <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA>. Accessed: 2026-05-28.

- [19] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000. <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>. Accessed: 2026-05-28.
- [20] GraphQL Foundation, „GraphQL Specification, October 2021 Edition.” <https://spec.graphql.org/October2021/>, 2021. Accessed: 2026-05-28.
- [21] I. Fette and A. Melnikov, „The WebSocket Protocol,” Tech. Rep. RFC 6455, RFC Editor, 2011. <https://doi.org/10.17487/RFC6455>. Accessed: 2026-05-28.
- [22] World Wide Web Consortium, „Web Storage.” <https://www.w3.org/TR/2013/REC-webstorage-20130730/>, 2013. Accessed: 2026-05-28.
- [23] Mozilla Developer Network, „Offline and background operation.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Offline_and_background_operation. Accessed: 2026-05-28.
- [24] J. Wagner, „Client-side rendering of HTML and interactivity.” <https://web.dev/articles/client-side-rendering-of-html-and-interactivity>. Accessed: 2026-05-28.
- [25] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement learning: An introduction*. MIT press, 2018.
- [26] Z. Szántó, L. Márton, S. György, and T. I. Erdei, „Investigation of robotic swarms with partial team-goal knowledge,” in *2015 IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES)*, pp. 243–248, IEEE, 2015.

A. függelék

Függelék

A.1. Alfejezet

A.1.1. Cím

Alcím